



TOR VERGATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Macroarea di Ingegneria



Corso di laurea in Ingegneria delle TECNOLOGIE INTERNET

Elementi di ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:

Concetti di Economia

Roma

Prof.Ing. Leopoldo Lama

a.a.2024-25

Concetti di economia



valore

L'importanza che un individuo attribuisce ad un bene o ad un servizio



utilità

Capacità di soddisfare i bisogni dell'uomo



*Beni di consumo e
strumentali*

- Soddisfano direttamente i bisogni umani
- Soddisfano indirettamente i bisogni come mezzo per realizzarli

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI COSTI

Cos'è un costo?

E' la somma spesa per acquistare un bene o i materiali necessari per produrlo

1) RISPETTO ALL'IMPUTABILITA'



Fanno riferimento alle attività **generatrici di valore**.

Esempio: costi per le attività operative (costi di produzione), per il marketing e le vendite, costi generali (attività infrastrutturali).

2) RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO



Costi di breve periodo: costi che l'impresa deve affrontare in ciascun periodo.

Costi di lungo periodo: costi programmati in quanto sono di guida all'imprenditore per programmare la sua futura attività e rappresentano le possibilità ottimali per l'espansione dell'output.



OSSERVAZIONE:

Prima che un investimento sia deciso l'imprenditore opera in un'ottica di lungo periodo, nel senso che può scegliere qualunque investimento facente parte di un ampio ventaglio di alternative definito dallo stato della tecnologia.

Dopo che la decisione di investimento è stata presa e le risorse finanziarie incorporate nell'impianto sono state spese oppure vincolate l'imprenditore opera in condizione di breve periodo.

3) RISPETTO ALLA LORO NATURA



Costi diretti e **Costi indiretti**

4) RISPETTO AL LORO COMPORTAMENTO AL VARIARE DEL VOLUME DI PRODUZIONE



Costi Variabili, Costi fissi, Costi Misti o Semi variabili

COSTI FISSI

"I costi il cui ammontare totale non è influenzato dalle variazioni del volume di "produzione (entro certi limiti di variazione del volume, cioè fino al massimo di capacità produttiva praticamente disponibile)"



OSSERVAZIONE 1: nessun costo è fisso se si prende in esame un intervallo di variazione del volume compreso tra zero ed infinito. Per poter classificare un costo come fisso occorre predeterminare in anticipo l'intervallo di variazione del volume.



OSSERVAZIONE 2: Teoricamente l'intervallo di significatività è definito dal massimo di capacità produttiva disponibile oltre il quale dovrei investire e dal minimo livello di produzione sotto il quale è certo di disinvestire.

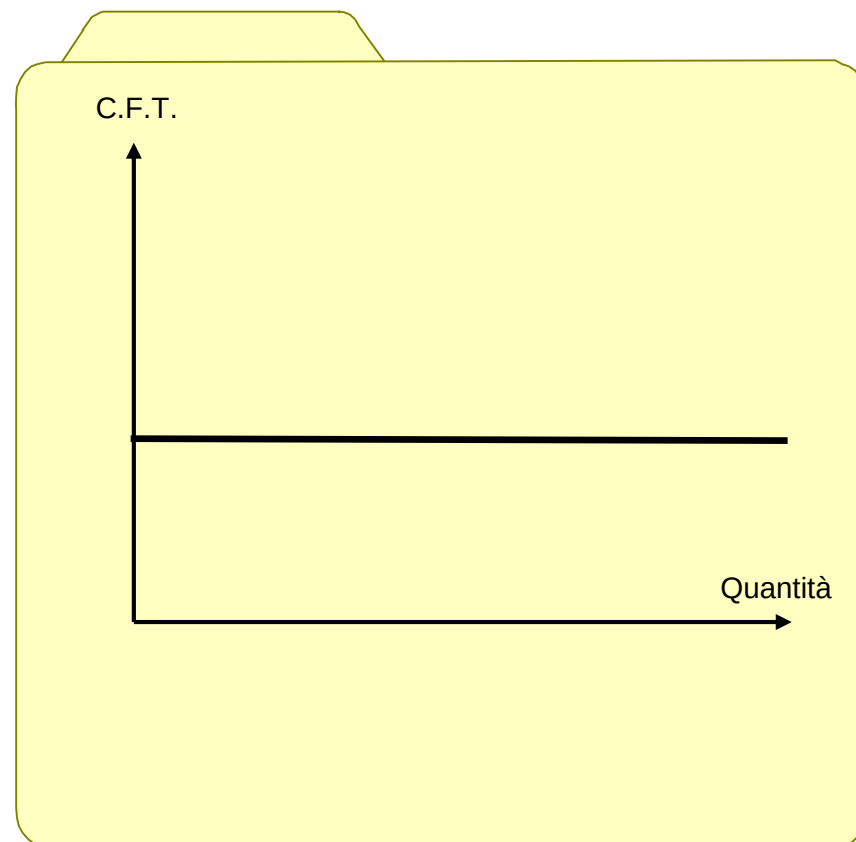
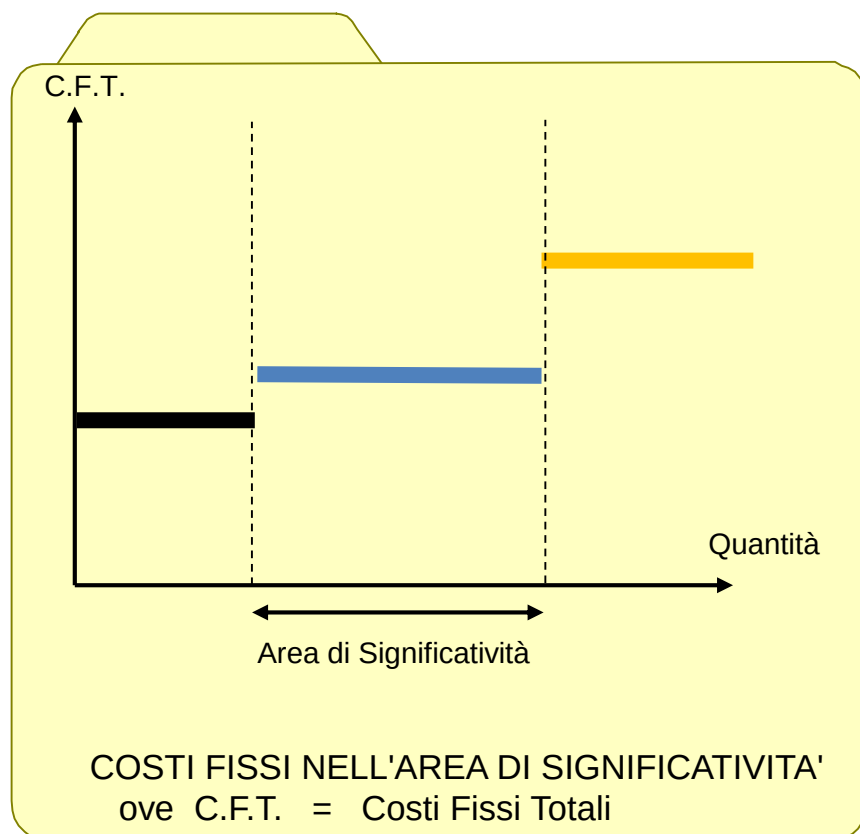
In pratica l'analisi di "fissità" dei costi viene fatta entro un intervallo di significatività predeterminato a priori rispetto ad un volume medio normale di attività (Es.: da +30% a -30% rispetto al volume medio del budget)

Voci Tipiche di
Costi Fissi:

- Stipendi (tecnici, commerciali e amministrativi);
- Quote di ammortamento;
- Affitti;
- Quote di Leasing;
- Interessi Passivi da debiti vincolati
(Es: interessi passivi su mutui);
- Spese per il mantenimento degli edifici.

- Spese per il mantenimento del terreno sul quale l'impianto è installato ed opera;
- Costi derivanti da contratti
(Es.: oneri pubblicitari, spese di ricerca, consulenze).

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI COSTI FISSI



COSTI VARIABILI

"I costi il cui ammontare totale cambia se cambia il volume di produzione dell'impresa"

Voci Tipiche di Costi Variabili:

- Materie Prime e Materiali ausiliari diretti;
- Lavorazioni fatte effettuare esternamente;
- Energia
- Trasporti;
- Imballi;
- Provvigioni.

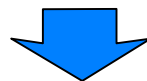
MODALITÀ DI VARIAZIONE

Costi variabili **perfettamente proporzionali** al volume di produzione



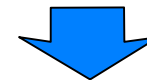
Modalità utilizzata in pratica

Costi variabili **più che proporzionalmente** al volume di produzione



Es.: i costi dei materiali che oltre certi volumi aumentano più che proporzionalmente a causa di maggiori scarti

Costi variabili **meno che proporzionalmente** al volume di produzione



Casi in cui il costo della manodopera diretta, considerato variabile, incide proporzionalmente meno oltre certi livelli di attività grazie a fenomeni di apprendimento (Learning by Doing)

COSTO VARIABILE PROPORZIONALMENTE **AL VOLUME DI PRODUZIONE**

C.V.T.

$$C.V.T. = Q \times c.v.un.$$

Q = volume di produzione/vendita

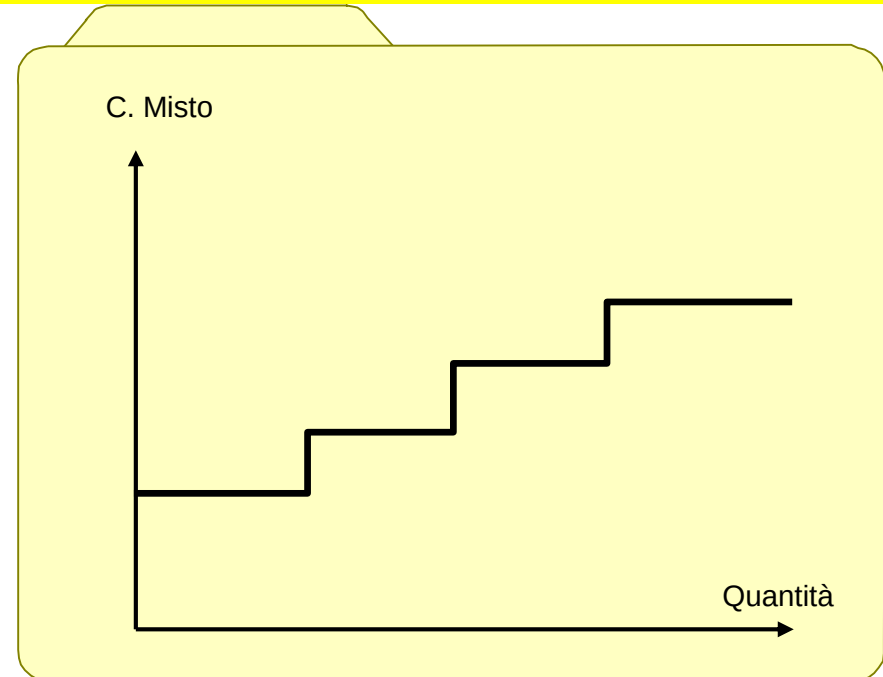
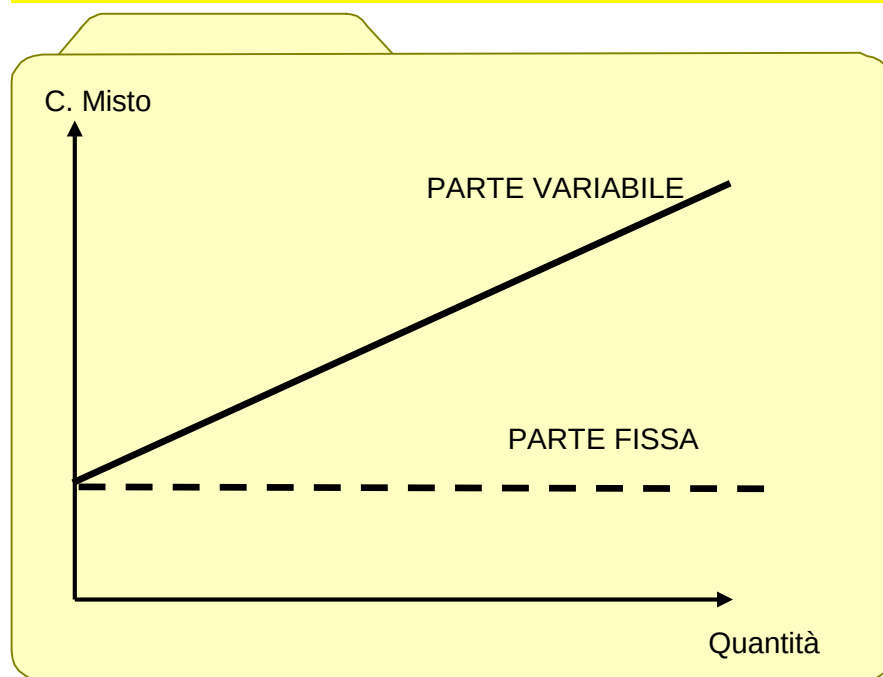
Con C.V.T. = Costi Variabili Totali
c.v.un. = Costo Variabile Unitario

c.v.un.

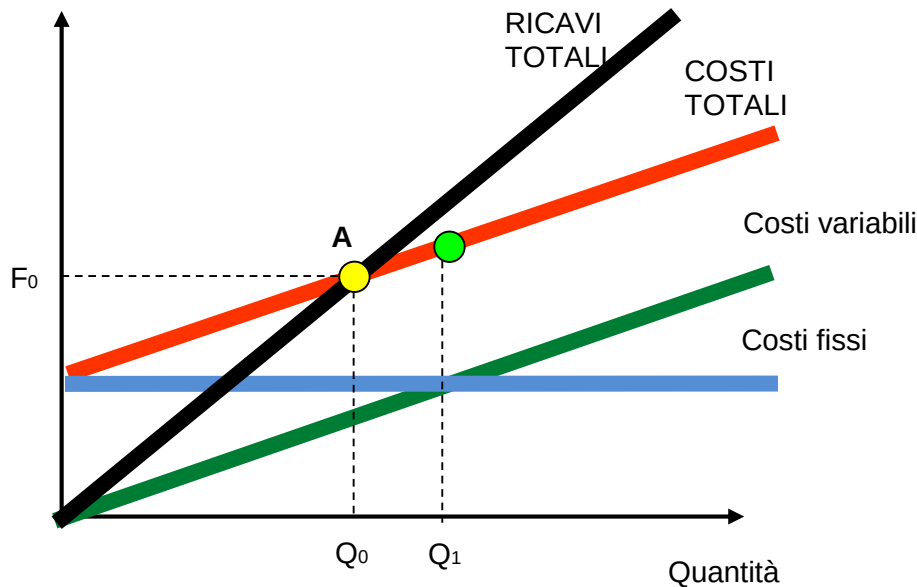
Costo Variabile Unitario

Q = volume di produzione/vendita

"All'interno dell'area di significatività non possono essere considerati completamente variabili o completamente fissi o perché cambiano al variare del volume, ma non in maniera proporzionale, o perché comunque presentano una parte variabile ed una parte fissa"



ANALISI DEL PUNTO DI PAREGGIO (BREAK-EVEN ANALYSIS)



$$C.T. = (c.v.un. \times Q) + C.F.T.$$

Dove:

C.T. = COSTI TOTALI

c.v.un. = COSTI VARIABILI UNITARI

Q = QUANTITA' PRODOTTA

C.F.T. = COSTI FISSI TOTALI

$$R.T. = Q \times p$$

Dove:

R.T. = RICAVI TOTALI

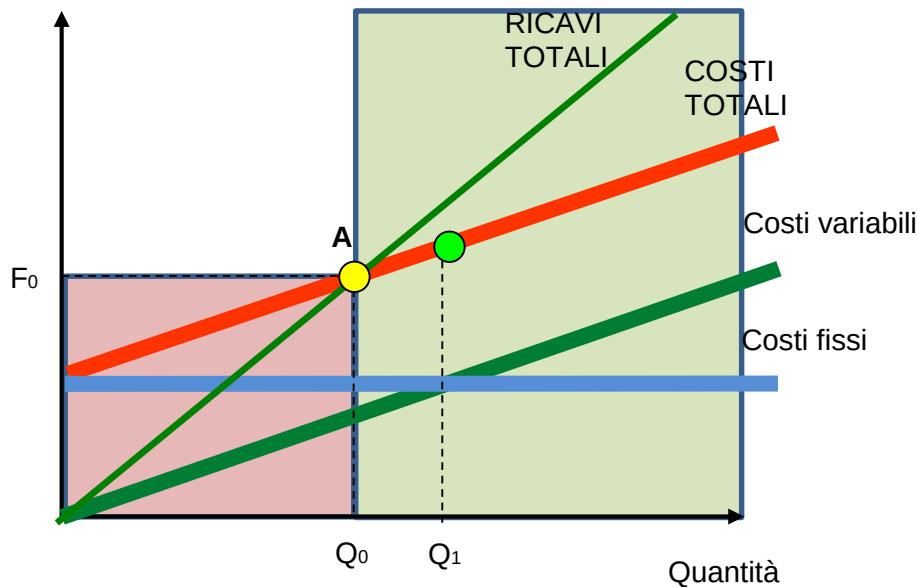
p = PREZZO UNITARIO

Q = QUANTITA' VENDUTA

$A \equiv (Q_0; F_0)$  **PUNTO DI PAREGGIO (BREAK.EVEN POINT):**
I RICAVI SONO UGUALI AI COSTI TOTALI.

 **OSSERVAZIONE:** I volumi al di sopra del punto di pareggio sono quelli che garantiscono un'utile, i volumi al di sotto del punto di pareggio sono quelli che generano una perdita.

ANALISI DEL PUNTO DI PAREGGIO (BREAK-EVEN ANALYSIS)



$$C.T. = (c.v.un. \times Q) + C.F.T.$$

Dove:

C.T. = COSTI TOTALI

c.v.un. = COSTI VARIABILI UNITARI

Q = QUANTITA' PRODOTTA

C.F.T. = COSTI FISSI TOTALI

$$R.T. = Q \times p$$

Dove:

R.T. = RICAVI TOTALI

p = PREZZO UNITARIO

Q = QUANTITA' VENDUTA

$A \equiv (Q_0; F_0)$ ➡ **PUNTO DI PAREGGIO (BREAK.EVEN POINT):**
I RICAVI SONO UGUALI AI COSTI TOTALI.

⚠ OSSERVAZIONE: I volumi al di sopra del punto di pareggio sono quelli che garantiscono un'utile, i volumi al di sotto del punto di pareggio sono quelli che generano una perdita.

MARGINE DI CONTRIBUZIONE TOTALE

"Differenza fra Ricavi e Costi Variabili"

$$\text{M.C.T.} = \text{R.T.} - \text{C.V.T.}$$

Misura quanto, dopo aver pagato i costi variabili, le vendite lasciano disponibile per coprire i costi fissi e generare un utile.

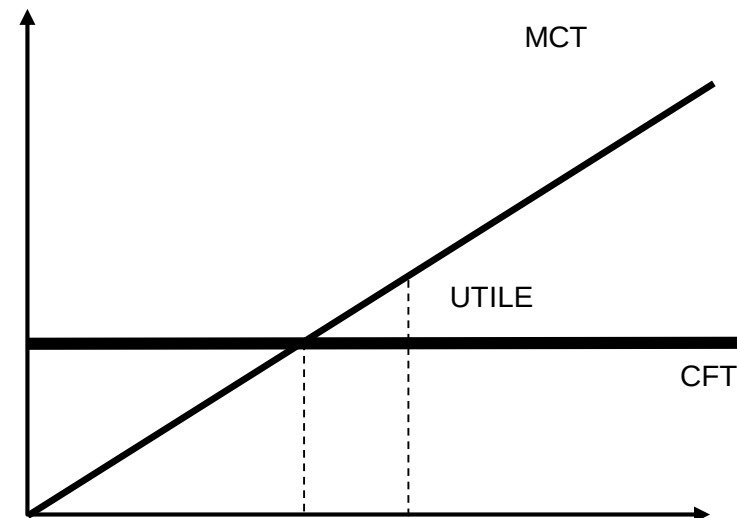


OSSERVAZIONE:

$\text{M.C.T.} = \text{C.F.T.}$ ➡ PUNTO DI PAREGGIO

$\text{M.C.T.} > \text{C.F.T.}$ ➡ UTILE

$\text{M.C.T.} < \text{C.F.T.}$ ➡ PERDITA



FORMALIZZAZIONE

$$U = R.T. - C.T.$$

R.T. = RICAVO TOTALE
C.T. = COSTI TOTALI

$$U = R.T. - C.V.T. - C.F.T.$$

C.V.T. = COSTI VARIABILI TOTALI
C.F.T. = COSTI FISSI TOTALI

$$U = [(Q \times p - Q \times c.v.un.)] - C.F.T.$$

Q = Quantità venduta
p = Prezzo Unitario
c.v.un. = costo variabile unitario

$$U = Q \times (p - c.v.un.) - C.F.T.$$

$$U = Q \times m.c.un. - C.F.T.$$

m.c.un. = Margine di Contribuzione Unitario

$$U = M.C.T. - C.F.T.$$

M.C.T. = MARGINE DI CONTRIBUZIONE TOTALE

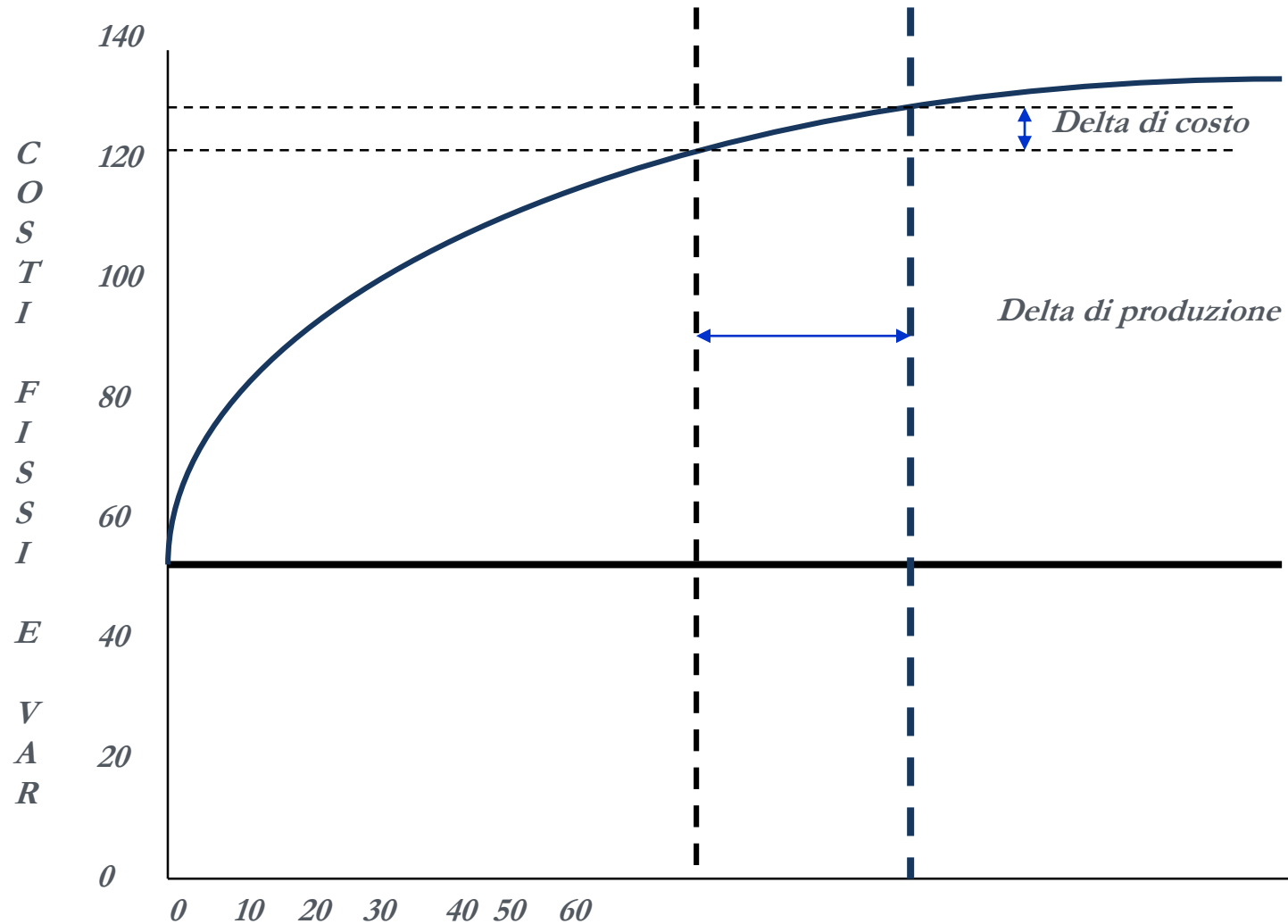
$$(1) \text{ UTILE} = \left(\underset{Q}{\text{Quantità}} \times \underset{m.c.un.}{\text{margine di contribuzione unitario}} \right) - \left(\underset{C.F.T.}{\text{Costi fissi totali}} \right)$$

DOMANDA: Quanto devo vendere per pareggiare i costi totali ?

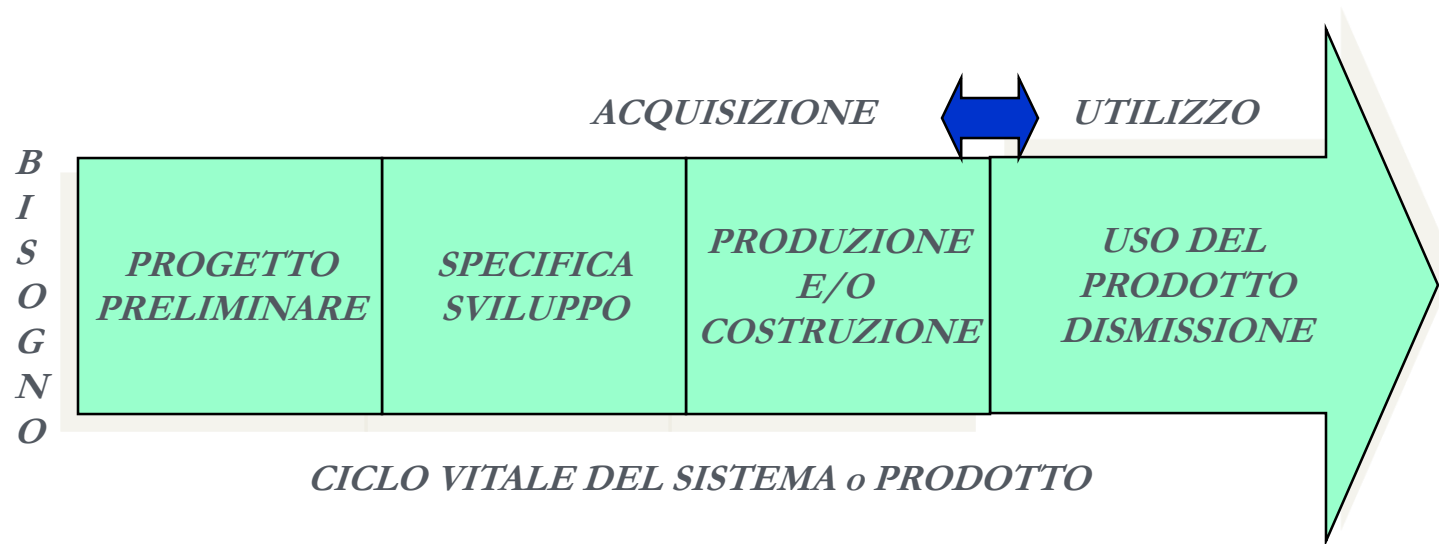
Porre nella (1) Utile = 0 e ricavare Q.

$$Q = \frac{C.F.T.}{m.c.un} = \frac{C.F.T.}{p - c.v.un}$$

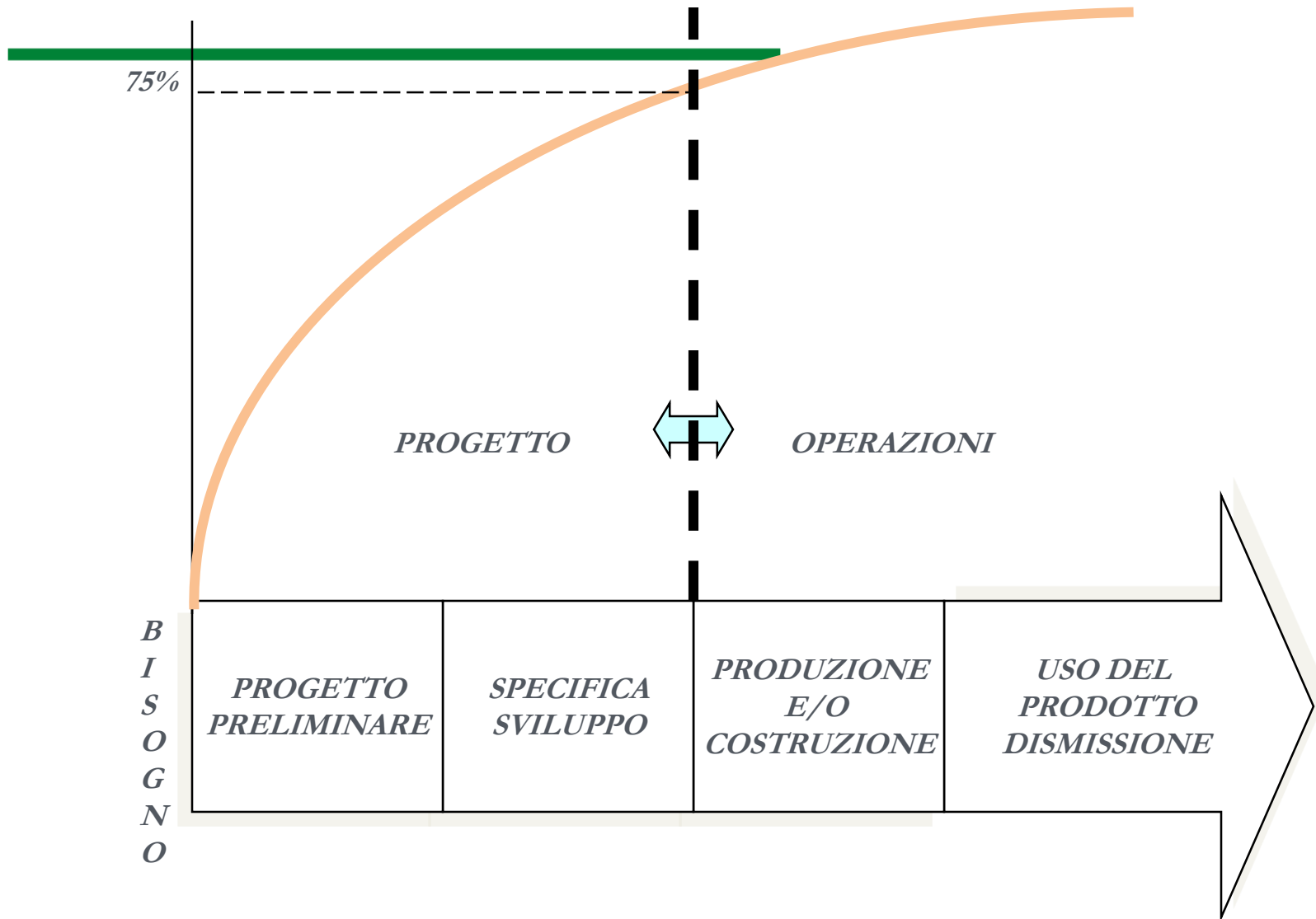
Costi FISSI-VARIABILI-INCREMENTALI



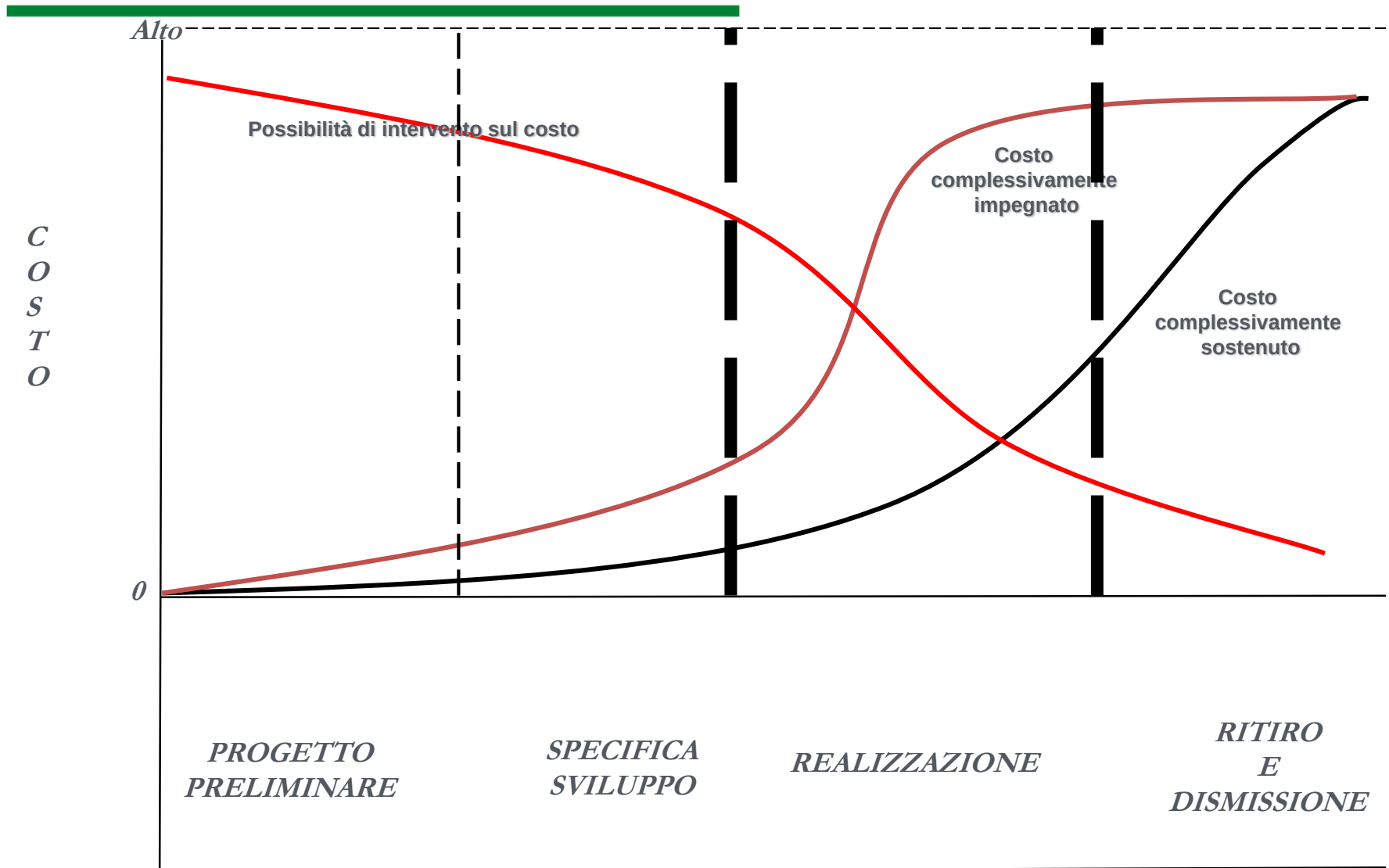
Costo riferito al ciclo di vita



COSTI CONNESSI AI VARI STADI DEL CICLO VITALE



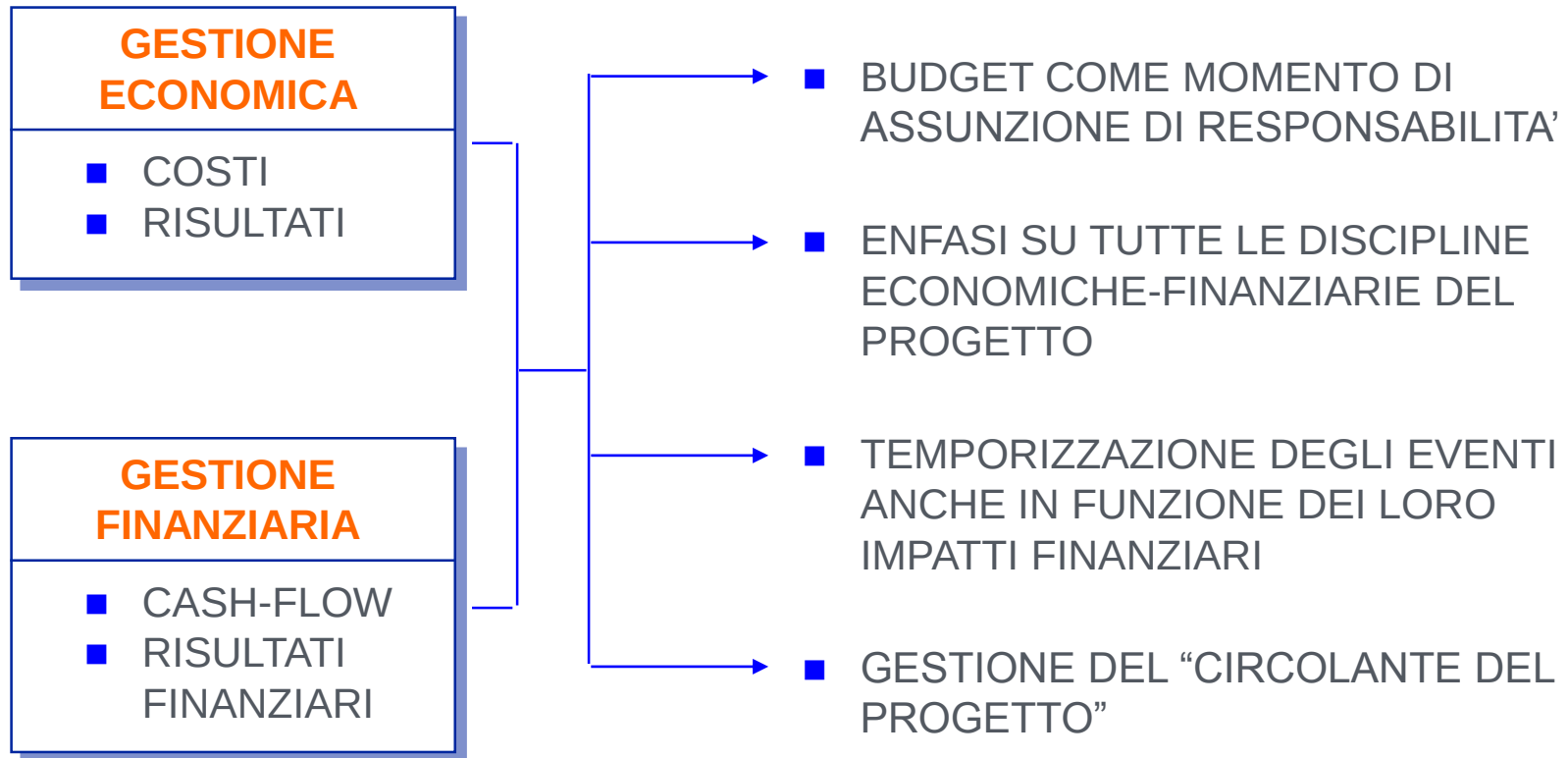
Costi riferiti al ciclo di vita (lifle-cycle)



ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI di un progetto



GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DEL PROGETTO



L'analisi economica del progetto

**si realizza,
da un lato, con l'analisi ed il controllo dei costi che si
sostengono
e dall'altro con l'esame dei risultati economici per
stabilire se il progetto genera utili o perdite.**

L'analisi finanziaria

**evidenzia
le disponibilità ed i fabbisogni monetari che occorrono al
progetto,
gli oneri e proventi finanziari derivanti dal piano degli
incassi e degli esborsi.**

OBIETTIVI DEL CONTROLLO DEI COSTI

- 
- PERIODICA VALUTAZIONE DEL COSTO FINALE PREVISTO DEL PROGETTO
 - PERIODICA DETERMINAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI COSTI
- 

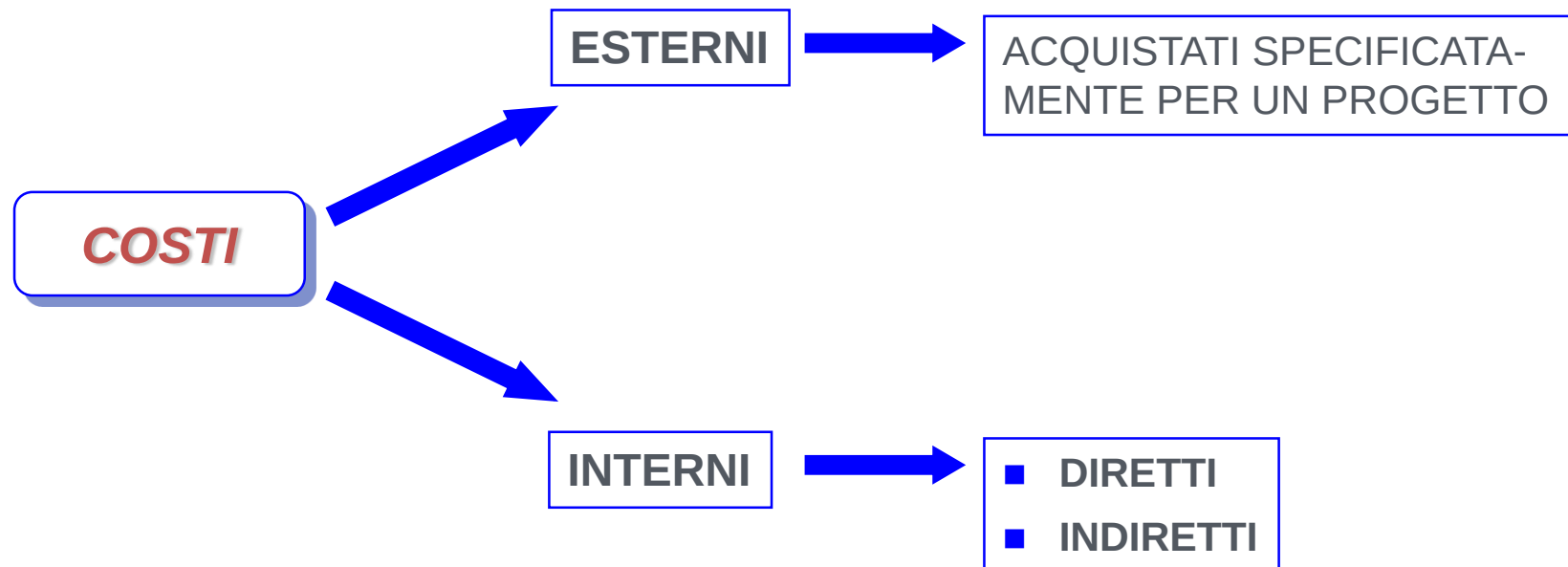
CONTROLLO DEI COSTI

Il controllo costi è un momento fondamentale della vita del progetto, consente la verifica dei risultati, in termini economici, delle attività programmate.

- si confrontano sistematicamente le performance fisiche e temporali con il rapporto percentuale dei costi sostenuti sui costi totali (cost to cost);**
- tutti i costi sostenuti vengono costantemente verificati con gli obiettivi programmati,**
- si individuano gli scostamenti a livello dei singoli elementi base di controllo.**

Lo stesso vale per il controllo dei costi ancora da sostenere.

CONFIGURAZIONE DEI COSTI OPERATIVI DEL PROGETTO



COSTI ESTERNI

- TRATTASI DEI COSTI SOSTENUTI A FRONTE DI FATTORI PRODUTTIVI NON PRESENTI NELLA STRUTTURA INTERNA AZIENDALE
- I FATTORI VENGONO ACQUISTATI ED IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPECIFICO PROGETTO

Sono anche denominati costi “sorgenti” per evidenziare che nascono solo in presenza di un progetto.

Comprendono costi:

- ***di natura tecnica:***
 - fornitura materiali,
 - appalti a terzi,
 - consulenze tecniche, etc
- ***di natura commerciale:***
 - provvigioni passive, spese di rappresentanza;
- ***del personale:***
 - spese viaggio e di trasferta,
 - assunzioni con contratto a termine
- ***assicurativi:***
 - assicurazioni specifiche, fidejussioni.

COSTI INTERNI DIRETTI

- TRATTASI DEI COSTI RELATIVI AI FATTORI PRODUTTIVI PRESENTI IN MODO STABILE NELLA STRUTTURA AZIENDALE CHE OPERANO DIRETTAMENTE SUI PROGETTI.

I costi interni diretti sono



- **costo del personale**
 - mano d'opera diretta, stipendi per la progettazione, produzione, montaggio, assistenza tecnica;



- **costo utilizzo beni strumentali**
 - ammortamento beni strumentali impiegati, utilizzo hardware e software dei sistemi informatici;



- **costi di funzionamento**
 - energia, gas, combustibile, materiale di consumo, spese varie, etc.

COSTI INTERNI INDIRETTI

- TRATTASI DEI COSTI RELATIVI AI FATTORI PRODUTTIVI CHE NON INTERVENGONO DIRETTAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- POSSONO ESSERE O MENO IMPUTATI AI PROGETTI, TALVOLTA VIENE IMPUTATA SOLO LA PARTE PIU' ATTINENTE ALLA SUA REALIZZAZIONE
(*Esempio:* mano d'opera indiretta, progettazione indiretta, ammortamenti indiretti).

Costi interni indiretti sono



- *costi di personale:*
 - mano d'opera indiretta, stipendi personale tecnico non operanti su progetto, stipendi personale degli enti generali (esempio: amministrazione);



- *costo utilizzo beni strumentali:*
 - ammortamento beni strumentali non impiegati specificamente sui progetti;



- *costi di funzionamento:*
 - spese aziendali generali.

Questi costi possono - e non necessariamente devono - essere attribuiti ai progetti.

CONFIGURAZIONI REDDITUALI DI PROGETTO

**VALORE
AGGIUNTO**

= RICAVI - COSTI ESTERNI



**MARGINE DI
CONTRIBUZIONE**

= RICAVI - COSTI DIRETTI (ESTERNI + INTERNI
DIRETTI)



**RISULTATO
OPERATIVO**

= RICAVI - COSTI OPERATIVI
(ESTERNI + INTERNI)



CONFIGURAZIONI REDDITUALI DI PROGETTO

VALORE AGGIUNTO

- RAPPRESENTA IL RISULTATO DI PROGETTO DOPO AVER DEDOTTO DAL PREZZO DI VENDITA (RICAVO) I COSTI ESTERNI.

CONFIGURAZIONI REDDITUALI DI PROGETTO

MARGINE DI CONTRIBUZIONE

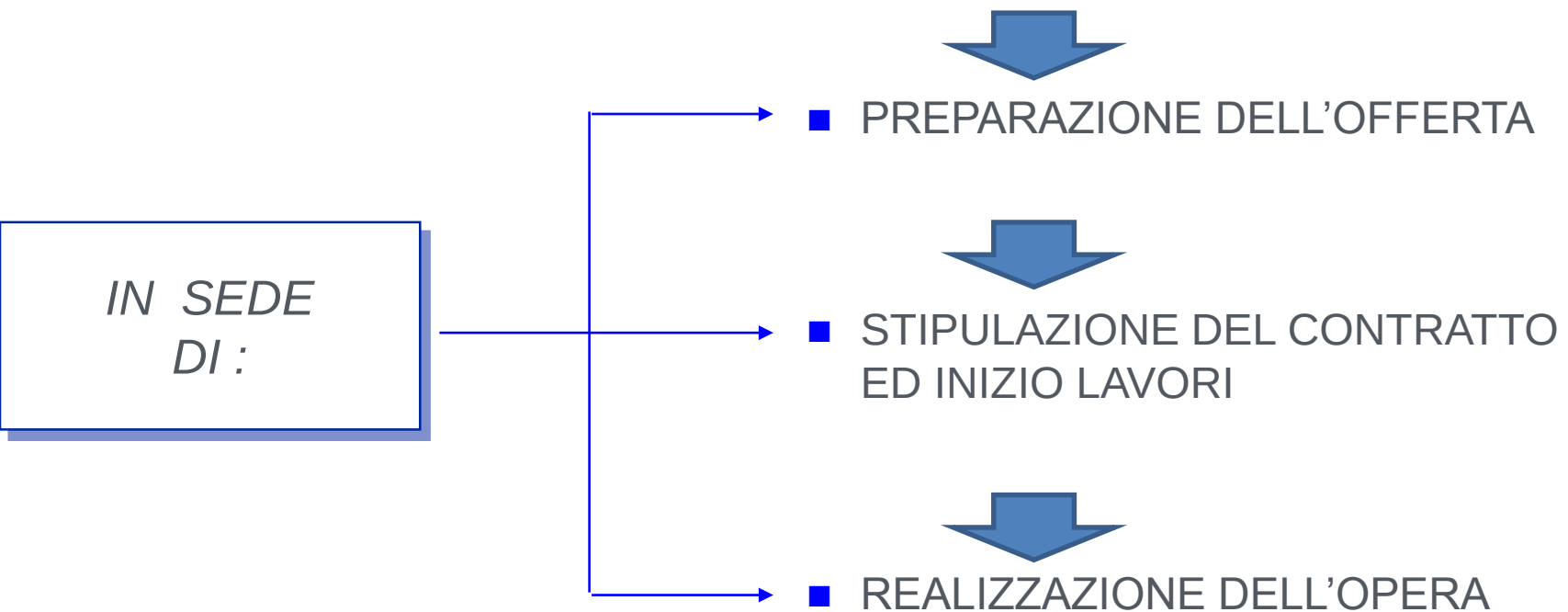
- RAPPRESENTA IL RISULTATO DEL PROGETTO DOPO AVER DEDOTTO DAL PREZZO DI VENDITA (RICAVI) SIA I COSTI ESTERNI CHE I COSTI INTERNI DIRETTI.

CONFIGURAZIONI REDDITUALI DI PROGETTO

RISULTATO OPERATIVO

- RAPPRESENTA IL RISULTATO DI PROGETTO DOPO AVER DEDOTTO DAL PREZZO DI VENDITA TUTTI I COSTI OPERATIVI SIA QUELLI SPECIFICI DI PROGETTO CHE QUELLI INDIRETTI.

ELABORAZIONE E CONTROLLO DEI PREVENTIVI DI COSTO



PREVENTIVO DI OFFERTA

■ E' LA FASE IN CUI LE INDICAZIONI SCATURITE DAI CONTATTI CON IL CLIENTE, COME LA CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO ED IL COSTO PREVISTO DI REALIZZAZIONE, VENGONO



FORMALIZZATI CON IL GRADO DI ANALITICITA' E DI CONOSCENZA DISPONIBILI.



**Il preventivo di offerta
è il termine di confronto fondamentale,
in quanto sulla sua base
è stato definito il prezzo di vendita.**

PREVENTIVO ESECUTIVO

- RAPPRESENTA LA SECONDA FASE LOGICA DEL CONTROLLO DEL PROGETTO E CONSISTE IN UNA PREVISIONE



PIU' AGGIORNATA E DETTAGLIATA DI QUELLA SVOLTA IN SEDE DI FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DI OFFERTA, DA PREDISPORSI ALL'ATTO DELL'ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO.

PREVENTIVO AGGIORNATO



- RAPPRESENTA LA PREVISIONE ULTIMA DISPONIBILE SULL'ANDAMENTO DEI COSTI DEL PROGETTO.
- VIENE DETERMINATO SOMMANDO I COSTI ANCORA DA SOSTENERE AI COSTI PROGRESSIVI CONSUNTIVATI ALLA DATA.

Gli scostamenti tra i costi del preventivo aggiornato e quelli del preventivo esecutivo devono essere riferiti separatamente:

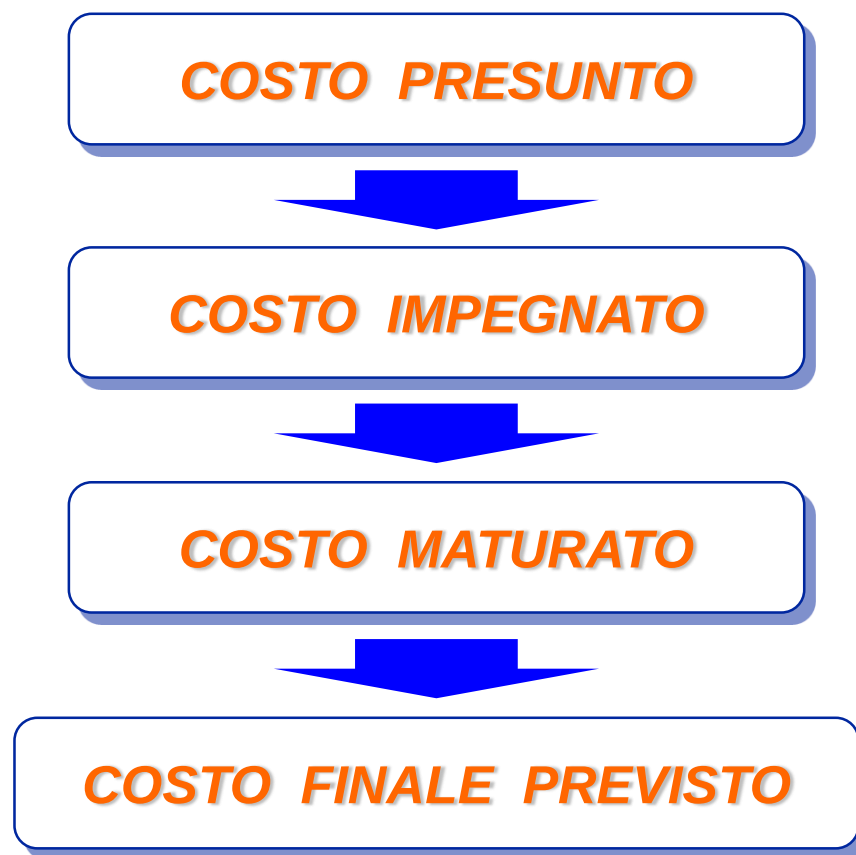
**al consuntivo
alle previsioni a finire**

il project manager deve giustificare tutti gli scostamenti sia del periodo che complessivi.

Le variabili possono riguardare:

**maggiori prezzi a parità di quantità;
maggiori quantità a parità di prezzo;
modifiche tecniche intervenute anche se non richieste dal cliente;
omissioni di costi;
anticipi o ritardi di lavorazione.**

CONFIGURAZIONE DEI COSTI NELLE FASI DI CONTROLLO



COSTO PRESUNTO



**valorizzazione delle specifiche esecutive (disegni/capitolati),
denominate**

R.D.A. (richieste di acquisto),

emesse dagli enti preposti.

**Diventa l'obiettivo o il termine di paragone dell'ente
approvvigionamenti.**

COSTO IMPEGNATO

emissione dell'ordine di acquisto a fronte di una specifica. (RDA)



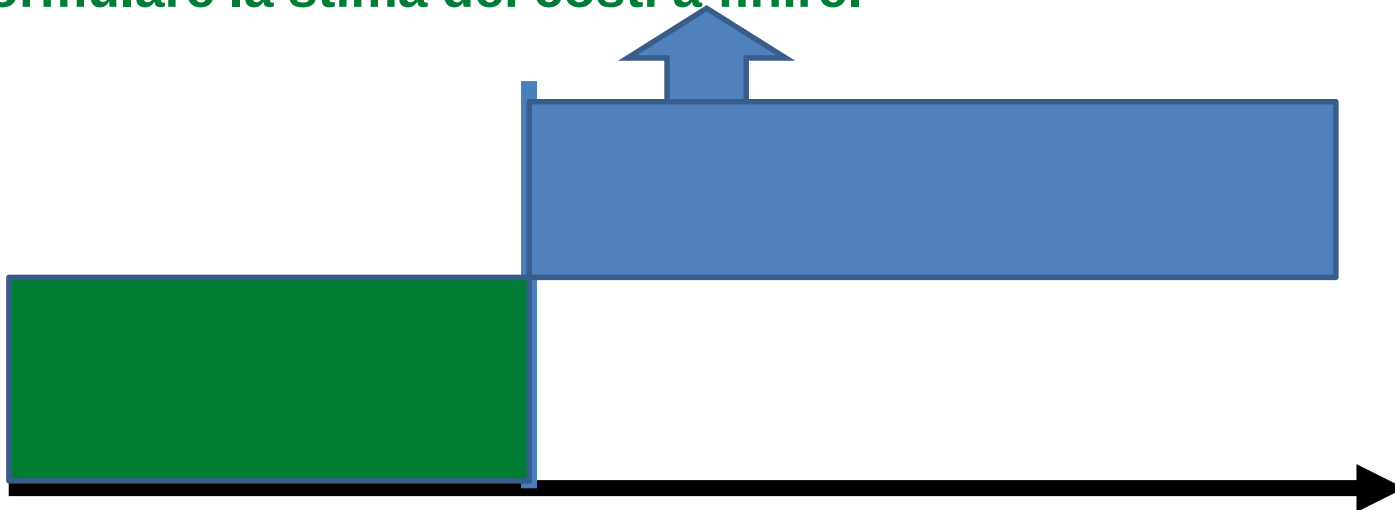
L'ordine costituisce l'impegno che l'azienda assume nei confronti dei fornitori.

COSTO MATURATO



è il costo sostenuto per il lavoro svolto ad una certa data.

L' esatta e la tempestiva conoscenza dei costi maturati è essenziale per formulare la stima dei costi a finire.





COSTO FINALE PREVISTO



**equivale alla somma del costo maturato e della stima dei
costi a finire**